

Evaluación Final (25%)

Noviembre 07, 2024

Profesor: Carlos Jiménez

La evaluación final comprende dos bloque evaluativos:

A) Presentación de documento escrito (15%).

B) Exposición tipo Seminario (10%).

Consideraciones generales

i) A continuación, puede observar los enunciados a desarrollar. Favor presentar un documento escrito, donde se incluyan imágenes, texto, diagramas, esquemas, y lo que considere pertinente para dar respuesta a cada enunciado. Para cada enunciado, según corresponda, incluya imagen (tipo screenshot) de lo realizado y acompañe de texto, brindando las argumentaciones respectivas, creando un documento entregable (Word, .ods ó .pdf).

ii) Se debe entregar como adjunto un .ZIP, que incluya: documento con el desarrollo de cada enunciado (Word, .ods ó .pdf), notebooks y/o links de Colab desarrollados. Realice 1 Colab ó Notebook de forma individual para los enunciados que usted lo requiera. No incluir desarrollo de varios puntos en un único Colab o Notebook. Incluya también los archivos .CIF para las estructuras que considere pertinentes, tanto inputs como archivos generados.

iii) Fecha límite de entrega: **Domingo 17 de Noviembre 23:00 h.** Enviar correo a cjimenez@udemedellin.edu.co adjuntando .ZIP ó link donde se encuentre la información completa. No se aceptan entregas extemporáneas.

iv) Fecha de exposición tipo seminario: **Martes 19 de noviembre 8:00-11:00 am.** Modalidad: *Presencial*, en el aula de clase. En el Seminario, usted expondrá el trabajo escrito presentado, brindando un hilo conductor claro a su presentación

Enunciados:

1) El hierro puede formar complejos, usando grupos ciano, $(\text{CN})^{-1}$, como ligandos, formado así el complejo $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$, llamado también como *Ferricyanide*. Espectro de absorción del Ferricyanide se encuentra en el siguiente link: <https://www.metrohm.com/content/metrohm/en/applications/application-notes/dropsens-applikationen-andropsens/an-sec-003.download.pdf>. De acuerdo con el espectro de absorción, indique qué color se observa para el complejo $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$. Explique. Luego, consulte qué es el azul de prusia, su historia, cómo se obtiene y cuál es la fórmula. Consulte el espectro de absorción del azul de prusia y explique porqué se observa su color característico.

2) Moléculas asignadas: CH_3Cl (clorometano, Andrea), C_6H_6 (benceno, Miguel), ciclobutano (C_4H_8 , Emanuel). Visualizar y mencionar elementos de simetría, usando la herramienta <https://symotter.org>. Establecer grupo puntual de simetría con diagrama de flujo usando en clase o similares. Consultar tabla de caracteres. Asignar cuántos modos normales de vibración hay en cada caso. Explique.

3) Realizar optimización de la molécula usando chemcompute.org, usando las siguientes opciones: IR, Geometry Optimization y dejando el resto de opciones elegidas por defecto. Elija un modo vibracional de su elección, cuyo número de onda es _____ cm^{-1} y describa el tipo de vibración observada. Obtenga el potencial electrostático respectivo y explíquelo.

- 4)** Use Materials Project y la API respectiva, además de Colab o Jupyter, para importar su material de interés. grafeno (Miguel), perovskita Ca-Ti (Emanuel) y nitinol (Andrea). Incluya un resumen de lo que usted ya realizó durante el semestre en una tabla, donde se indique los artículos más relevantes del tema, que incluya i) el título de los artículos, ii) la revista, iii) el factor de impacto y iv) el cuartil (Q1, etc.).
- 5)** Para el material asignado, indique lo siguiente i) Red de Bravais, ii) mp-ID, iii) fórmula, iv) grupo espacial y v) notación de Hermann-Mauguin. Explique la notación de Hermann-Mauguin respectiva.
- 6)** Usando *Pymatgen*, modifique la estructura cristalina así: i) cambie un átomo por otro (incluya átomo de Ti), ii) mueva un átomo 0.9 Å en una dirección de su preferencia (x, y, z), iii) elimine un átomo de su preferencia. Para cada caso (i, ii, iii), indique (*print*) el grupo espacial resultante. Explique las observaciones realizadas.
- 7)** Usando *Pymatgen*, identifique materiales compuestos por los elementos Ti, Ca y O (Miguel), Ni, Cr y O (Emanuel), Fe, W y O (Andrea), que tenga un band gap entre 0.1 y 2.8 eV. Explique sus líneas de código usadas y los resultados obtenidos.
- 8)** Usando *Matminer*, realice la misma búsqueda del numeral anterior (7). Discuta las ventajas y desventajas *Pymatgen* vs *Matminer*.
- 9)** Contruya una nanopartícula de Ir (Andrea), Pd (Miguel), Au (Emanuel), usando las siguientes energías libres de superficie ($\text{eV}/\text{\AA}^2$): 2.1, 2.0, 1.9, asignándolas para las tres superficies de mayor intensidad que usted encuentra en Materials Project. Use un tamaño de 100 átomos. Luego de realizar la construcción de Wulff, asigne un tamaño de 300 y 500 átomos. Mida el tamaño de cada nanopartícula (100, 300 y 500 átomos) y discuta al respecto a la *facilidad* vs *realidad* del modelo a usar, pensando en una modelación computacional de esas nanopartículas.
- 10)** Use su material de la exposición #1, cuyo mp-ID es: _____. Use *PyXtal* para identificar los picos más intensos del patrón de difracción y así obtener una superficie representativa. Dibuje la superficie, usando varios layers (usted elige, entre 2 y 8) y un vacío de 10 Å. La superficie creada por defecto es la (1x1). Identifique la carga de los átomos (positiva y negativa), usando como guía la carga asignada en la celda unitaria del sistema respectivo en Materials Project.
- 11)** Use su sistema analizado en el numeral 2), particularmente el potencial electrostático. Adicione la molécula sobre la superficie creada en 10), ubicándola en sitios pertinentes de la superficie, de acuerdo con criterios de cargas. Una vez incluida la molécula (adsorbato) sobre la superficie (1x1), replique el sistema en x,y y mida la distancia entre adsorbatos (moléculas adsorbidas) de celdas vecinas. Si la distancia es menor a 5 Å, cree una supercelda más grande, como (2x1), (1x2), (2x2), etc., tal que las distancias entre adsorbatos vecinos en x,y, sea mayor a 5 Å. Discuta respecto al procedimiento realizado, incluyendo i) distancias entre adsorbatos, ii) tamaño de la supercelda obtenida, iii) número total de átomos en el slab. Para este último caso (iii) consulte si la modelación usando DFT sería viable o restrictiva.